2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.16

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 已知 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，则 $x=$_____.

【解析】

- 因为 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，所以 $\begin{cases}2x^2-1>0\\2x^2-1\neq 1\\3x^2+2x-1>0\\2x^2-1=3x^2+2x-1\end{cases}$，解得 $x=-2$.

4. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0,m\in\mathbb{R}\}$，且 $A\subseteq\{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 当 $A=\varnothing$ 时，$\Delta=4(m+1)^2-4(m^2-1)=8(m+1)<0$，解得 $m<-1$；
- 当 $A=\{0\}$ 时，$\begin{cases}\Delta=8(m+1)=0\\-2(m+1)=0\end{cases}$，解得 $m=-1$；
- 当 $A=\{-4\}$ 时，$\begin{cases}\Delta=8(m+1)=0\\-2(m+1)=-8\end{cases}$，解得 $m\in\varnothing$；
- 当 $A=\{0,-4\}$ 时，$\begin{cases}\Delta=8(m+1)>0\\-2(m+1)=0-4=-4\end{cases}$，解得 $m=1$；
- 综上所述，实数 m 的取值范围是 $(-\infty,-1]\cup\{1\}$.

5. 已知不等式 $x^2+ax+b>0(a>0)$ 的解集是 $\{x\mid x\neq d\}$，

① $a^2=4b$

②若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 $(-3,1)$，则 $a+b+c=7$

③若不等式 $x^2+ax-b<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则 $x_1x_2>0$

④若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 (x_1,x_2)，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $c=4$

其中正确结论的序号是_____.

【解析】

- 由题意，不等式 $x^2+ax+b>0(a>0)$ 的解集是 $\{x\mid x\neq d\}$，
- 所以 $\Delta=a^2-4b=0$，所以 $b=\dfrac{a^2}{4}$，所以①正确；

- 对于②，$x^2+ax+b<c$ 变形为 $x^2+ax+b-c<0$，其解集为 $(-3,1)$，
- 所以 $\begin{cases}-3+1=-a\\-3\times1=b-c\\a^2=4b\end{cases}$，得 $\begin{cases}a=2\\b=1\\c=4\end{cases}$，故 $a+b+c=7$ 成立，所以②正确；
- 对于③，若不等式 $x^2+ax-b<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，
- 由韦达定理得 $x_1x_2=-b=-\dfrac{a^2}{4}<0$，所以③错误；
- 对于④，若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 (x_1,x_2)，
- 即 $x^2+ax+b-c<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-a, x_1x_2=b-c=\dfrac{a^2}{4}-c$，
- 则 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{a^2-4\left(\dfrac{a^2}{4}-c\right)}=2\sqrt{c}=4$，解得 $c=4$，
- 所以④正确.
- 故正确的是①②④.

6. 若 $x>-1$，则 $\dfrac{2x^2-x+3}{x^2-x+1}$ 的最大值为_____.

【解析】

- 设 $y=\dfrac{2x^2-x+3}{x^2-x+1}(x>-1)$，整理得 $(y-2)x^2+(1-y)x+(y-3)=0$.
- 当 $y=2$ 时，方程化为 $-x-1=0$，解得 $x=-1$，不满足 $x>-1$，故 $y\neq2$.
- 当 $y\neq2$ 时，一元二次方程有实数解，
- 故判别式 $\Delta=(1-y)^2-4(y-2)(y-3)\geqslant0$，
- 展开得 $-3y^2+18y-23\geqslant0$，即 $3y^2-18y+23\leqslant0$.
- 求解得 $y\in\left[\dfrac{9-2\sqrt{3}}{3},\dfrac{9+2\sqrt{3}}{3}\right]$.
- 验证 $y=\dfrac{9+2\sqrt{3}}{3}$ 时，对应的 $x=\sqrt{3}-1>-1$，满足条件.
- 故最大值为 $\dfrac{2\sqrt{3}+9}{3}$.

7. 若正实数 x、y 满足 $x+y+xy-7=0$，则 $x+2y$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由 x、y 为正实数，$x+y+xy=7$ 得 $(x+1)(y+1)=8$，
- 所以 $(x+1)(2y+2)=16$，所以 $(x+1)+(2y+2)\geqslant2\sqrt{(x+1)(2y+2)}=8$，
- 当且仅当 $x=3$，$y=1$ 时取等号，所以 $x+2y$ 的最小值为 5.

8. 已知 $a>0,b>0,\sqrt{ab}=\dfrac{20}{a}+\dfrac{26}{b}$，则 $\dfrac{1}{\log_{\frac{a}{2}}520}+\dfrac{1}{\log_b 520}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 已知 $a>0,b>0,\sqrt{ab}=\dfrac{20}{a}+\dfrac{26}{b}$,
- 由基本不等式得 $\dfrac{20}{a}+\dfrac{26}{b}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{20}{a}\cdot\dfrac{26}{b}}=\dfrac{2\sqrt{520}}{\sqrt{ab}}$，故 $\sqrt{ab}\geqslant\dfrac{2\sqrt{520}}{\sqrt{ab}}$,
- 所以 $\dfrac{1}{\log_{\frac{a}{2}}520}+\dfrac{1}{\log_b 520}=\log_{520}\dfrac{1}{2}a+\log_{520}b=\log_{520}\dfrac{1}{2}ab$,
- 则 $\log_{520}\dfrac{1}{2}ab\geqslant\log_{520}\sqrt{520}=\dfrac{1}{2}$,
- 当且仅当 $a^2=\dfrac{40\sqrt{130}}{13},b^2=\dfrac{26\sqrt{130}}{5}$ 时取等号,
- 故 $\dfrac{1}{\log_{\frac{a}{2}}520}+\dfrac{1}{\log_b 520}$ 的最小值为 $\dfrac{1}{2}$.

9. 高斯，著名的数学家、物理学家、天文学家，是近代数学奠基者之一，享有“数学王子”之称. 函数 $y=[x]$ 为高斯函数，其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数，如 $[1.2]=1$，$[-1.2]=-2$. 若关于 x 的不等式 $[x]^2-2[x]+(1-a)(1+a)\leqslant 0$ 的解集为 $\{x\mid -1\leqslant x<4\}$，则正数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $[x]^2-2[x]+(1-a)(1+a)\leqslant 0$ 可化为 $([x]-1+a)([x]-1-a)\leqslant 0$,
- 令 $([x]-1+a)([x]-1-a)=0$，解得 $[x]=1-a$ 或 $[x]=1+a$.
- 因为 $a>0$，则 $1-a<1+a$，所以不等式的解为 $1-a\leqslant[x]\leqslant 1+a$,
- 当 $-1\leqslant x<4$ 时，$[x]$ 可取的整数为 $-1,0,1,2,3$,
- 因为不等式的解集为 $\{x\mid -1\leqslant x<4\}$，所以 $\begin{cases}-2<1-a\leqslant -1\\ 3\leqslant 1+a<4\end{cases}$，解得 $2\leqslant a<3$,
- 故正数 a 的取值范围是 $[2,3)$.

10. 已知实数 x_1,x_2 满足 $e^{x_1}+x_1=6,\ln\sqrt[3]{3x_2+1}+x_2=\dfrac{5}{3}$，则 $x_1+3x_2=$_____.

【解析】

- 因为 $\ln\sqrt[3]{3x_2+1}+x_2=\dfrac{5}{3}$，则 $\dfrac{1}{3}\ln(3x_2+1)+x_2=\dfrac{5}{3}$,
- 则 $\ln(3x_2+1)+3x_2=5$，所以 $\ln(3x_2+1)+3x_2+1=6$,
- 即 $\ln(3x_2+1)+e^{\ln(3x_2+1)}=6$,
- 令 $f(x)=e^x+x$,
- 因为函数 $y=e^x$ 与 $y=x$ 均在 $\mathbb{R}$ 上严格增,
- 所以函数 $f(x)=e^x+x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增,

- 又因为 $e^{x_1}+x_1=6$，即 $f(x_1)=f(\ln(3x_2+1))=6$，所以 $x_1=\ln(3x_2+1)$，
- 所以 $x_1+3x_2=\ln(3x_2+1)+3x_2=5$.

11. 若正数 a、b 满足 $\log_2\sqrt{a+3b}=1+\log_4 a+\log_4 b$，则 $a+3b$ 的最小值为_____.

【解析】

- $a>0$，$b>0$，则 $\sqrt{a+3b}>0$，又 $\log_2\sqrt{a+3b}=1+\log_4 a+\log_4 b$，
- 则 $\log_2\sqrt{a+3b}=\log_4 4+\log_4 a+\log_4 b=\log_4(4ab)$，
- 即 $\dfrac{1}{2}\log_2(a+3b)=\dfrac{1}{2}\log_2(4ab)$，即 $a+3b=4ab$，
- 等式两边同时除以 $4ab$，则 $\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{3}{a}\right)=1$，
- 则 $a+3b=\dfrac{1}{4}(a+3b)\times\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{3}{a}\right)=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{a}{b}+6+\dfrac{9b}{a}\right)\geqslant\dfrac{1}{4}\times\left(6+2\sqrt{\dfrac{a}{b}\times\dfrac{9b}{a}}\right)=3$，
- 当且仅当 $\begin{cases}\dfrac{a}{b}=\dfrac{9b}{a}\\ a+3b=4ab\end{cases}$ 即 $\begin{cases}b=\dfrac{1}{2}\\ a=\dfrac{3}{2}\end{cases}$ 时取等号，所以 $a+3b$ 的最小值为 3.

12. 已知 x,y,m 为正实数，若不等式 $\dfrac{m}{3}-\dfrac{2}{3}\geqslant\dfrac{8x}{m(4x+y)}+\dfrac{2y}{m(x+y)}$ 恒成立，则 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 设 $a=4x+y,b=x+y$，则 $x=\dfrac{a-b}{3},y=\dfrac{4b-a}{3}$，
- 所以 $\dfrac{8x}{4x+y}+\dfrac{2y}{x+y}=\dfrac{\frac{8(a-b)}{3}}{a}+\dfrac{\frac{2(4b-a)}{3}}{b}=\dfrac{16}{3}-\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{4b}{a}+\dfrac{a}{b}\right)$
- $\leqslant\dfrac{16}{3}-\dfrac{2}{3}\times2\sqrt{\dfrac{4b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}=\dfrac{16}{3}-\dfrac{8}{3}=\dfrac{8}{3}$，
- 当且仅当 $\dfrac{4b}{a}=\dfrac{a}{b}$，即 $a=2b$ 时取等号，
- 因为不等式 $\dfrac{m^2}{3}-\dfrac{2m}{3}\geqslant\dfrac{8x}{4x+y}+\dfrac{2y}{x+y}$ 恒成立，即 $\dfrac{m^2}{3}-\dfrac{2m}{3}\geqslant\dfrac{8}{3}$ 恒成立，
- 即 $m^2-2m-8\geqslant0$ 恒成立，解得 $m\geqslant4$ 或 $m\leqslant-2$，
- 又因为 $m>0$，所以 $m\geqslant4$，所以 m 的取值范围为 $[4,+\infty)$.

二、选择题

13. 已知集合 $M=\{x\mid ax^2-2x+1=0,a\in\mathbb{R}\}$，则“$a=1$”是“$M$ 仅有 1 个真子集”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 若集合 $M=\{x\mid ax^2-2x+1=0,a\in\mathbb{R}\}$ 仅有一个真子集，则 M 只有一个元素，
- 即 $ax^2-2x+1=0$ 只有一个根，
- 当 $a=0$ 时，显然符合题意；
- 当 $a\neq 0$ 时，$\Delta=4-4a=0$，即 $a=1$，
- 则“$a=1$”是“M 仅有 1 个真子集”的充分不必要条件. 故选 A.

14. 若不等式 $|3x-a|\leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，则实数 a 的取值范围为(　)

A. $[0,2]$　　B. $[0,1]$　　C. $[1,2]$　　D. $(1,2)$

【解析】

法一： 不等式 $|3x-a|\leqslant x+2$ 化为 $2x-2\leqslant a\leqslant 4x+2$，

- $[0,1]$ 使 $2x-2\leqslant a\leqslant 4x+2$ 成立，则 $0\leqslant a\leqslant 2$，故选 A.

法二： 将两边平方整理得 $8x^2-(6a+4)x+a^2-4\leqslant 0$ 对 $[0,1]$ 恒成立，

- 则有 $\begin{cases}a^2-4\leqslant 0\\ a^2-6a\leqslant 0\end{cases}$，解得 $0\leqslant a\leqslant 2$，故选 A.

15. 数学运算是指在明晰运算对象的基础上，依据运算法则解决数学问题的素养. 因为运算，数的威力无限；没有运算，数就只是一个符号，对数运算与指数运算是两类重要的运算，对数的运算性质降低了运算的级别，简化了运算，在数学发展史上是伟大的成就. 而位数是指一个自然数有效位的个数，例如：$2^{10}=1024$，所以 2^{10} 的位数为 4. 请你运用所学过的对数运算的知识，估计 2025^{2026} 的位数是(　)

A. 6697　　B. 6698　　C. 6699　　D. 6700

【解析】

- 设 $2025^{2026}=t$，所以 $\lg t=2026\lg 2025$，
- 因为 $\lg 2025\approx 3.3064$，所以 $\lg t\approx 6698.8$，
- 所以 $t\approx 10^{6698.8}\in(10^{6698},10^{6699})$，所以 2025^{2026} 的位数为 6699. 故选 C.

16. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数. 对于集合 A、B，定义 $A*B=\begin{cases}C(A)-C(B),C(A)\geqslant C(B)\\ C(B)-C(A),C(A)<C(B)\end{cases}$，若 $A=\{0,1\}$，$B=\{x\mid (x^2-ax)(x^2+ax+2)=0\}$，设实数 a 的所有可能取值组成的集合是 S，则下列选项不正确的是(　)

A. $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4

B. 若 $A*B=2$，则 a 的取值范围为 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$

C. 若 $A*B=1$，则 $C(S)=3$

D. 若 $A*B=0$，则 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$

【解析】

- 对于集合 B，当 $a=0$ 时，方程 $x^2(x^2+2)=0$ 的解为 $x=0$，$C(B)=1$，
- 当 $a\neq 0$ 时，$x^2-ax=0$ 或 $x^2+ax+2=0$，
- 其中 $x^2-ax=0$ 的解为 $x_1=0$，$x_2=a$，
- 若 $\Delta=a^2-8>0$，即 $a>2\sqrt{2}$ 或 $a<-2\sqrt{2}$，
- 方程 $x^2+ax+2=0$ 有两个不相等的实数根，此时 $C(B)=4$；
- 若 $\Delta=a^2-8=0$，即 $a=2\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$，
- 方程 $x^2+ax+2=0$ 有两个相等的实数根，此时 $C(B)=3$；
- 若 $\Delta=a^2-8<0$，即 $-2\sqrt{2}<a<0$ 或 $0<a<2\sqrt{2}$，
- 方程 $x^2+ax+2=0$ 无实数根，此时 $C(B)=2$；
- 所以 $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4，故 A 正确；
- 若 $A*B=2$，且 $C(A)=2$，则 $C(B)=4$，
- 则 a 的取值范围 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$，故 B 正确；
- 若 $A*B=1$，且 $C(A)=2$，则 $C(B)=1$ 或 3，
- 当 $C(B)=1$ 时，$a=0$，
- 当 $C(B)=3$ 时，$a=2\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$，此时集合 $S=\{0,-2\sqrt{2},2\sqrt{2}\}$，
- 则 $C(S)=3$，故 C 正确；
- 若 $A*B=0$，且 $C(A)=2$，则 $C(B)=2$，
- 由此可得 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},0)\cup(0,2\sqrt{2})$，故 D 不正确；
- 故选 D.

三、解答题

17. 计算下列各式的值：

(1) 已知 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{6}$，求 $\dfrac{a^{\frac{3}{2}}-a^{-\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}}$；

(2) $27^{\frac{2}{3}}-2^{\log_2 3}\times\log_2\dfrac{1}{8}+2\lg\left(\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)$；

(3) $\log_{2.5}6.25+\lg 0.01+\ln\sqrt{e}-2^{1+\log_2 3}$.

【解析】

(1) 设 $x=a^{\frac{1}{2}},y=a^{-\frac{1}{2}}$，则 $xy=1,x+y=\sqrt{6}$，

- 原式 $=\dfrac{x^3-y^3}{x-y}=x^2+xy+y^2=(x+y)^2-xy=6-1=5$；

(2) 由 $27^{\frac{2}{3}}=(3^3)^{\frac{2}{3}}=3^2=9, 2^{\log_2 3}=3, \log_2\dfrac{1}{8}=-3$，

- 设 $t=\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}$，则 $t^2=6+2\sqrt{(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})}=6+4=10$，
- 所以 $2\lg t=\lg t^2=\lg 10=1$，原式 $=9-3\times(-3)+1=19$；

(3) 由 $\log_{2.5}6.25=2, \lg 0.01=-2, \ln\sqrt{e}=\dfrac{1}{2}, 2^{1+\log_2 3}=2\times 3=6$，

- 原式 $=2-2+\dfrac{1}{2}-6=-\dfrac{11}{2}$.

18. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=\mathbb{R}$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

(2) 若 $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a=2$ 时，集合 $M=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 7\}$，所以 $M\cap P=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 4\}$；

(2) 因为 $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件，所以 $M\subset P$，

- 当 $M=\varnothing$ 时，$a-1>2a+3$，解得 $a<-4$，
- 当 $M\neq\varnothing$ 时，则 $\begin{cases}a-1\leqslant 2a+3\\ a-1>-2\\ 2a+3\leqslant 4\end{cases}$，解得 $-1<a\leqslant\dfrac{1}{2}$，
- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-4)\cup\left(-1,\dfrac{1}{2}\right]$.

19. 现有某服装制造公司，设公司与服装贸易中心距离为 x（单位：千米，$x>0$），经过市场调查了解到以下信息：公司每年仓库存储费用 y_1（单位：万元）与 $x+1$ 成反比；每年运输费 y_2（单位：万元）与 x 成正比. 已知公司与服装贸易中心距离为 1 时，y_1 和 y_2 分别为 32 万元和 4 万元.

(1) 分别求 y_1, y_2 关于 x 的函数表达式；

(2) 当这家公司与服装贸易中心距离为多少千米时，才能使两项费用之和最小？最小值是多少？

【解析】

(1) 由题意得 y_1 与 $x+1$ 成反比，则设 $y_1=\dfrac{k_1}{x+1}(k_1\neq 0, x>0)$，

- 当 $x=1$ 时，$y_1=\dfrac{k_1}{1+1}=32$，所以 $k_1=64$，因此 $y_1=\dfrac{64}{x+1}(x>0)$，
- 又 y_2 与 x 成正比，则设 $y_2=k_2x(k_2\neq 0, x>0)$，

- 当 $x=1$ 时，$y_2=k_2\times 1=4$，所以 $k_2=4$，因此 $y_2=4x(x>0)$；

(2) 设两项费用之和为 y 万元，则 $y=y_1+y_2=\dfrac{64}{x+1}+4x(x>0)$，

- 整理得 $y=\dfrac{64}{x+1}+4(x+1)-4$，又 $x+1>0$，
- 所以由基本不等式得 $y=\dfrac{64}{x+1}+4(x+1)-4\geqslant 2\sqrt{\dfrac{64}{x+1}\times 4(x+1)}-4=28$，
- 当且仅当 $\dfrac{64}{x+1}=4(x+1)$，即 $x=3$ 时取等号，此时 y 取最小值为 28，
- 因此，当这家公司与服装贸易中心距离 3 千米时，两项费用之和最小，
- 最小值为 28 万元.

20. 已知实数 $t\in(0,+\infty)$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若函数 $y=f(x)$ 满足：①对于任意 $x\in D$，有 $\dfrac{t}{x}\in D$；②对于任意 $x_1,x_2\in D$，当 $x_1x_2=t$ 时，$f(x_1)=f(x_2)$ 恒成立，则称 $y=f(x)$ 为“t 积轴函数”.

(1) 设 $g(x)=|\ln x|$，证明：$y=g(x)$ 是“1 积轴函数”；

(2) 设 $h(x)=\log_2 x\cdot\log_{\sqrt{2}}\left(\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)$，且 $y=h(x)$ 是“t 积轴函数”，求实数 t 的值.

【解析】

(1) $g(x)=|\ln x|$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

- 对任意 $x\in(0,+\infty)$，$\dfrac{1}{x}\in(0,+\infty)$，满足条件①；
- 对任意 $x_1,x_2\in(0,+\infty)$，当 $x_1x_2=1$ 时，$x_2=\dfrac{1}{x_1}$，
- 则 $g(x_2)=|\ln x_2|=\left|\ln\dfrac{1}{x_1}\right|=|-\ln x_1|=g(x_1)$，满足条件②，
- 故 $y=g(x)$ 是“1 积轴函数”；

(2) $h(x)=\log_2 x\cdot\log_{\sqrt{2}}\left(\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)=\log_2 x\cdot 2\log_2\left(\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)$

- $=2\log_2 x\cdot\left(1-\dfrac{1}{2}\log_2 x\right)=-\log_2^2 x+2\log_2 x.$
- 由“t 积轴函数”定义，对定义域内任意 x，有 $h(x)=h\left(\dfrac{t}{x}\right)$，
- 代入得 $-\log_2^2 x+2\log_2 x=-\log_2^2\left(\dfrac{t}{x}\right)+2\log_2\left(\dfrac{t}{x}\right)$，
- 展开整理得 $(2\log_2 t-4)\log_2 x-(\log_2^2 t-2\log_2 t)=0$，
- 该式对任意 x 恒成立，因此 $\begin{cases}2\log_2 t-4=0\\ \log_2^2 t-2\log_2 t=0\end{cases}$，解得 $\log_2 t=2$，
- 即 $t=4$.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$. 其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,k)$. 若对于任意的 $a\in A$, 总有 $\frac{1}{a}\notin A$, 则称集合 A 具有性质 P. 由 A 中的元素构成两个相应的集合: $S=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,ab\in A\}$, $T=\left\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,\frac{a}{b}\in A\right\}$, 其中 (a,b) 是有序数对, 集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n.

(1) 检验集合 $\{2,3,6\}$ 与 $\{1,2,4\}$ 是否具有性质 P, 并对其中具有性质 P 的集合, 写出相应的集合 S 和 T;

(2) 对任何具有性质 P 的集合 A, n 的最大值为多少?(直接写出答案, 无需说明理由);

(4) 判断 m 和 n 的大小关系, 并证明你的结论.

【解析】

(1) 因为 $\frac{1}{1}\in\{1,2,4\}$, 所以 $\{1,2,4\}$ 不具有性质 P;

- 因为 $\frac{1}{2}\notin\{2,3,6\}$, $\frac{1}{3}\notin\{2,3,6\}$, $\frac{1}{6}\notin\{2,3,6\}$, 所以 $\{2,3,6\}$ 具有性质 P.
- $S=\{(2,3),(3,2)\}$, $T=\{(6,2),(6,3)\}$;

(2) 因为对于任意的 $a\in A$, 总有 $\frac{1}{a}\notin A$, 所以 $1\notin A$,

- 从而 $\{(a_i,a_i)\}\in T(i=1,2,\cdots,k)$.
- 因为 $a\in A,b\in A,\frac{a}{b}\in A$, 所以当 $i\neq j$ 时,
- $(a_i,a_j)\in T$ 和 $(a_j,a_i)\in T(i,j=1,2,\cdots,k)$ 至多有一个成立,
- 所以集合 T 中的元素个数最多为 $C_k^2=\frac{k(k-1)}{2}$, 即 $n\leqslant\frac{k(k-1)}{2}$.

(3) $m=n$, 证明如下:

- ①设 $(a,b)\in T$, 则 $a\in A,b\in A,\frac{a}{b}\in A$. 设 $c=\frac{a}{b}$, 则 $a=bc$,
- 故 $b\in A$, $c\in A$, $bc\in A$, 从而 $(b,c)\in S$,
- 即对 $\forall(a,b)\in T$, 总 $\exists c$ 使 $(b,c)\in S$, 从而 $n\leqslant m$.
- ②设 $(p,q)\in S$, 则 $p\in A$, $q\in A$, $pq\in A$.
- 设 $r=pq$, 则 $q=\frac{r}{p}$, 故 $r\in A,p\in A,\frac{r}{p}\in A$, 从而 $(r,p)\in T$,
- 即对 $\forall(p,q)\in S$, 总 $\exists r$ 使 $(r,p)\in T$, 从而 $m\leqslant n$.
- 由①②得 $m=n$.